

T1 · Torneado

PARÁMETROS DE CORTE

$$\begin{aligned}v_c &= \pi D N / 1000 \text{ [m/min]} \\N &= 1000 v_c / (\pi D) \text{ [rpm]} \\v_f &= f \cdot N \text{ [mm/min]}, t_c = L_w / v_f \\h &= f \sin \kappa_r, b = a_p / \sin \kappa_r \\S_c &= h \cdot b = f \cdot a_p \text{ [mm}^2\text{]}\end{aligned}$$

FUERZA Y POTENCIA

$$\begin{aligned}F_c &= p_s \cdot S_c \text{ [N]} \\P_c &= F_c \cdot v_c / 60000 \text{ [kW]} \\ \text{Verificar: } P_c &\leq P_{max} \cdot \eta, F_c \leq F_{c,max}\end{aligned}$$

KIENZLE (FUERZA ESPECÍFICA)

$$\begin{aligned}p_s &= K_{c1} \cdot h^{-m_c} \text{ N/mm}^2 \\ \text{Acero F-114: } K_{c1} &\approx 2400, m_c \approx 0,24 \\ \text{A más } h, &\text{ menor } p_s\end{aligned}$$

TAYLOR (VIDA HERRAMIENTA)

$$\begin{aligned}v_c \cdot T^n &= C \text{ (cte)} \\v_{c,2} &= v_{c,1} (T_1/T_2)^n \\T_2 &= T_1 (v_{c,1}/v_{c,2})^{1/n} \\n: \text{ HSS } 0,1-0,2 \cdot \text{ MD } 0,2-0,5 \cdot \text{ Cer } 0,5-0,7\end{aligned}$$

RUGOSIDAD TEÓRICA (TORNO)

$$\begin{aligned}R_a &= f^2 / (32 r_\epsilon) \cdot 1000 \text{ [}\mu\text{m]} \\R_t &= f^2 / (8 r_\epsilon) \cdot 1000 \\ \text{Acabado: } f_{max} &= R_a \cdot 32 r_\epsilon / 1000\end{aligned}$$

PROCEDIMIENTO SANDVIK

1. Tipo herramienta (forma, ISO)
2. Tabla f-a_p del catálogo
3. Tabla material vs v_c (interpolar)
4. Verificar potencia → ajustar f si excede

OPERACIONES TORNEADO

- Cilindrado: avance Z (paralelo eje)
- Refrentado: avance X (radial). Con G96: v_c cte, N varía
- Roscado: v_f = p · N (sincronizado)
- Tronzado: lama estrecha, plunge X
- Cónico: chariot girado (no CNC)

T2 · Fresado

CINEMÁTICA (¡CUIDADO CON Z!)

$$\begin{aligned}v_c &= \pi D N / 1000 \text{ (D fresa)} \\v_f &= f_z \cdot Z \cdot N \text{ [mm/min]} \\h(\theta) &= f_z \sin \theta \text{ (variable)} \\S_c &= a_p f_z \sin \theta \text{ (instantánea)}\end{aligned}$$

DIENTES ACTIVOS

$$\begin{aligned}Z_{ef} &= (\theta_s - \theta_e) / (360^\circ / Z) \\ \text{Ranurado pleno (} a_e = D \text{): } Z_{ef} &= Z / 2 \\ \text{Planeado simétrico (~130°): } Z_{ef} &\approx Z / 3\end{aligned}$$

FUERZA Y POTENCIA

$$\begin{aligned}F_{c,medio} &= p_s \cdot a_p f_z \sin \bar{\theta} \cdot Z_{ef} \\P_c &= F_{c,medio} \cdot v_c / 60000 \text{ [kW]} \\ \text{Atajo: } P_c &\approx a_p a_e v_f p_s / (60 \cdot 10^6)\end{aligned}$$

RUGOSIDAD Y CAUDAL

$$\begin{aligned}R_{max} &= f_z^2 / (4D), R_a \approx R_{max} / 4 \\Q &= a_p \cdot a_e \cdot v_f \text{ [mm}^3\text{/min]} \\L_w &= L_{pieza} + L_{entrada} + L_{salida}\end{aligned}$$

OPERACIONES Y MODOS

- Planeado: a_e ~ 70-80% D
- Escuadrado: hombros 90°
- Ranurado: a_e = D (pleno)
- Cajera: rampa o helicoidal de entrada
- Concordancia (CNC, mejor) vs Oposición

T3 · Taladrado

DATOS CLAVE

$$\begin{aligned}v_c &= \pi D N / 1000, v_f = f \cdot N \\L_{herr} &= D / (2 \tan \kappa_r) \\ \text{HSS } 118^\circ &\rightarrow L_{herr} \approx 0,30D \\ \text{CW } 140^\circ &\rightarrow L_{herr} \approx 0,18D \\F_c &= f \cdot D \cdot p_s / 2 \text{ (2 filos)} \\t_c^{pasante} &= (L_w + L_{herr}) / v_f\end{aligned}$$

ROSCADO MÉTRICO (D₀ = M - P)

Rosca	Paso	D ₀
M3	0,5	2,5
M4	0,7	3,3
M5	0,8	4,2
M6	1,0	5,0
M8	1,25	6,75
M10	1,5	8,5
M12	1,75	10,25
M16	2,0	14,0
M20	2,5	17,5
M24	3,0	21,0

$$v_f = p \cdot N \text{ (sincronizado)}$$

OPERACIONES DE TALADRADO

- Taladrar: broca helicoidal (2 filos)
- Escariar: 6-8 filos, IT6-7, $R_a < 1,6 \mu\text{m}$
- Mandrinar: barra precisión IT5-6
- Roscar con macho: corte (viruta) o deformación
- Avellanar: cono 90° o 120°

VELOCIDADES TÍPICAS

Taladrar acero: $v_c = 20\text{-}40 \text{ m/min}$

Roscar: $5\text{-}15 \text{ m/min}$

Escariar: $20\text{-}40 \text{ m/min}$

Aluminio: $\times 2\text{-}3$ las anteriores

TALADRADO PROFUNDO

- $L > 3D$: lubricación interna
- $L > 5D$: peck drilling (G83), f -30-50%
- $L > 10D$: BTA o gundrilling (especializado)

T4 · Control Numérico CNC — Fagor 8025M

INICIO DE PROGRAMA SIEMPRE

```
G90 G94 G40 G17      ; abs · mm/min · sin comp ·  
plano XY  
T01 M06              ; cambio herramienta  
G43 D01 Z100         ; comp. longitud + Z seguro  
G97 S2000 M03 M08    ; husillo + refrigerante
```

CIERRE DE PROGRAMA SIEMPRE

```
M09 M05              ; refr. + husillo OFF  
G40 G91 G28 Z0       ; anular comp + retorno máquina  
M30                  ; fin de programa
```

CÓDIGOS G — MOVIMIENTO

- **G0** — posicionamiento rápido (no mecaniza)
- **G1** — interpolación lineal a F
- **G2** — arco horario (CW)
- **G3** — arco antihorario (CCW)
- **G4 K₋** — temporización (s)

CÓDIGOS G — COMPENSACIÓN

- **G40** — anula comp. radio (al inicio)
- **G41** — comp. radio izquierda (contorno ext. CCW)
- **G42** — comp. radio derecha (cajera CCW)
- **G43 D₋** — comp. longitud (SIEMPRE activar)
- **G37 R₋ / G38 R₋** — entrada/salida tang.

CÓDIGOS G — MODO

- **G17/G18/G19** — plano XY/XZ/YZ
- **G90/G91** — absoluto / incremental
- **G94/G95** — F en mm/min · mm/rev
- **G96/G97** — v_c cte (m/min) / N cte (rpm)
- **G73** — espejo (mirror) · **G72** anula

CICLOS FIJOS (AGUJEROS)

- **G79** — anula ciclo
- **G81 X₋ Y₋ Z₋ R₋ F₋** — taladrado simple
- **G82** — taladrado con dwell (P)
- **G83 ... Q₋** — peck drilling (Q=incremento)
- **G84** — roscado con macho (F=paso)
- **G85** — escariado (sale con F)
- **G86** — mandrinado con parada

CAJERAS G87 / G88

G87 X₋ Y₋ Z₋ I₋ J₋ K₋ B₋ C₋ D₋ H₋ L₋ V₋

- X,Y,Z = posición y prof. inicial
- I, J = dimensiones (rect.) · I = radio (G88)
- K = prof. total · B = pasada axial
- C = step-over · D = corrector radio
- H = sentido (0 conc. / 1 opos.) · L = sobremetal
- V = avance acabado final

CÓDIGOS M AUXILIARES

- **M00** — parada (continuar con CYCLE START)
- **M03/M04** — husillo CW / CCW
- **M05** — parada husillo
- **M06** — cambio herramienta (ATC)
- **M08/M09** — refrigerante ON / OFF
- **M30** — fin con rebobinado (preferido)

ARCOS G2/G3 CON I, J O R

G2 X₋ Y₋ I₋ J₋ F₋ ; arco CW con centro relativo
G3 X₋ Y₋ R₋ F₋ ; arco CCW con radio

- I, J = OFFSET desde punto inicial al centro
- R positivo: arco corto (<180°)
- R negativo: arco largo (>180°)
- G2/G3 vistos desde el plano G17 (XY)

REGLAS DE ORO (ERRORES CAROS)

- G43 SIEMPRE tras cambio de herramienta
- G40 ANTES de cambiar herramienta
- Roscado: G95 (mm/rev) + G84
- G41 para contorno ext. recorrido CCW
- G42 para cajeras (interior)
- I, J = OFFSET, no coordenadas absolutas
- Cierre siempre con G40 + G91 G28 Z0 + M30

PATRÓN DE AGUJEROS — EJEMPLO

```
G81 X20 Y20 Z-15 R2 F150  
X80 Y20      ; siguiente agujero  
X80 Y80  
X20 Y80  
G79          ; anular ciclo
```

El ciclo persiste; solo cambia X,Y

SISTEMAS DE REFERENCIA

- **M**: origen máquina (fijo, fabricante)
- **W**: origen pieza (G54-G59, programador)
- **P**: origen programa (= W normalmente)
- **T**: origen herramienta (controlado por G43)

T5 · Rectificado

PARÁMETROS

$$v_s = \pi D_s n_s / 60 \text{ [m/s]} \text{ (20-45 m/s)}$$
$$v_w / v_s \approx 1/60 \text{ a } 1/100$$
$$Q_w = a_p v_w w, l_c = a_p D_e$$
$$D_e = D_s D_w / (D_s \pm D_w) \text{ (+ext, -int)}$$
$$F_c = p_s \cdot A, p_s > 15000 \text{ N/mm}^2$$
$$G = V_w / V_g \text{ (grinding ratio)}$$

SELECCIÓN MUELA (REGLA DE ORO)

- A=acero · C=fundición/no-férreo
- CBN=acero duro · Diamante=carburo (NO acero)
- Pieza dura → muela **blanda** (F-K)
- Pieza blanda → muela **dura** (P-S)

DENOMINACIÓN UNE 16-300-75

D × esp × eje - A 46 H 6 V

- Grano: 8-24 grueso · 30-60 medio · 70-180 fino
- Grado: A-E muy blanda · L-Q media · U-Z muy dura
- Aglutinante: V vitrif · B resin · R caucho · M metál

OPERACIONES

- Plano (A1-A4)
- Cilíndrico exterior/interior (B): long. o plongée
- Sin centros (C): muela + reguladora + cuchilla
- Diamantar (dressing): restaurar perfil
- Equilibrar tras montar/diamantar (obligatorio)

T6 · Fundición

CHVORINOV (FÓRMULA ESTRELLA)

$$T_{TS} = C_m (V/A)^2$$

Mazarota: $V/A_{maz} > V/A_{pieza}$

Factor seguridad: $M_{maz} \approx 1,2 \cdot M_{pieza}$

V/A TÍPICOS

Forma	V/A
Plano grueso e	$e/2$
Cubo a	$a/6$
Cil. $h = D$ (todas caras)	$D/6$
Cil. $h = D$ (cubierto arriba)	$D/5$
Cil. $h = D$ (sobre la pieza)	$D/4$
Esfera D	$D/6$

BEBEDERO (BERNOULLI)

$$v = 2gh, Q = A \cdot v$$
$$t_{llenado} = V_{pieza}/Q$$
$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \text{ (continuidad)}$$

PROCESOS / DEFECTOS

- **NO permanente** (alta T_f): A1 arena · A2 modelo perdido · A3 cáscara · A4 cera perdida
- **Permanente** (baja T_f): B1 coquilla · B2 HP die · B3 LP die
- Rechupe → mazarota mal dim. · Porosidad gas → permeabilidad arena
- Junta fría → subir T° vertido · Inclusiones → filtros

T7 · Metrología

TOLERANCIA ACEPTABLE

$$T_{AS} = T_{ES} - U, T_{AI} = T_{EI} + U$$

Aceptar si $[\bar{x} - U, \bar{x} + U] \subset [T_{EI}, T_{ES}]$

Duda → rechazar (conservador)

SISTEMA ISO DE TOLERANCIAS

- **Mayúscula** H/G/F = agujero
- **Minúscula** h/g/f = eje
- H/h posición base (en cero)
- G/g → juego · K/k indeterminado · P/p aprieto

$$J_{max} = D_{a,max} - d_{e,min}$$
$$J_{min} = D_{a,min} - d_{e,max}$$

AJUSTES Y GRADOS IT

H7/g6: juego pequeño (eje girando)

H7/k6: indeterminado (centrado)

H7/p6: aprieto (prensado)

IT5-7: precisión · IT8-11: normal · IT12+: bruto

RUGOSIDAD

$$R_a = (1/l_n) \int |y(x)| dx$$
$$R_t = R_p + R_v \approx 4R_a$$

Senoide A : $R_a = 2A/\pi, R_t = 2A$

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (GD&T)

- **Forma**: rectitud, planitud, redondez, cilíndricidad
- **Orientación**: paralelismo, perpendicularidad, inclinación
- **Posición**: posición, concentricidad/coaxialidad
- **Oscilación**: run-out radial/axial

Cuadro: [Símbolo | Tolerancia | Datum]

RESOLUCIÓN DE INSTRUMENTOS

- Calibre: 0,02-0,1 mm (IT12+)
- Micrómetro: 0,01 mm (IT7+)
- Reloj comparador: 0,001 mm
- CMM: μm (mediciones complejas)

Regla: resolución $\leq$ tolerancia/10

T8 · Deformación Plástica

DOBLADO V (MATRIZ)

$$F_{max} = k_f \sigma_{uts} t^2 b/u$$
$$\alpha = 90^\circ: F = (1 + 4t/u) \sigma_{uts} t^2 b/u$$
$$k_f: \vee 1,2-1,35 \cdot \cup 0,7-0,8 \cdot \text{pasante } 0,3$$

SPRINGBACK

$$t_r = 2R_n Y/E$$
$$K_s \approx 1 - 3(\sigma_y/E) \cdot R_n/t$$
$$R_n^{prog} = R_n^{deseado} \cdot K_s \text{ (sobre-doblar)}$$

EMBUTICIÓN

$$\beta = d_0/d_1, \beta_{max,acero} \approx 2,0$$
$$d_0 \approx 1,1 \quad d_1^2 + 4d_1 h$$
$$2^a: \beta \leq 1,5-1,6 \cdot 3^a: \beta \leq 1,3$$

CALIENTE VS FRÍO

- Caliente: $T > 0,6T_f \rightarrow$ menos σ , fibrado direccional
- Frío: $T < 0,35T_f \rightarrow$ mejor acabado, endurecimiento
- T_{recris} aceros: 400-700 °C

PROCESOS VOLUMÉTRICOS / CORTE

- Forja libre / con estampas
- Laminación: $r = (t_0 - t_f)/t_0 \cdot 100\%$
- Extrusión (perfiles) · Estirado (alambres)
- Punzonado: $F = L_{corte} \cdot t \cdot \sigma_{cizalla}$
- $\sigma_{cizalla} \approx 0,7\sigma_{uts}$ · holgura 5-10% t